



Curso/Turma: ENGENHARIA DE SOFTWARE/ 1 PERÍODO-SNYDER Disciplina: ALGORÍTMO e PROGRAMAÇÃO Aluno(a):	Professor(a): HILSON SILVA Data: / /2026	ATIVIDADE:
---	--	-------------------

Torne-se o líder que você quer ser!

Atividade prática

1. Sabendo que 100 quilowatts de energia custam um sétimo do salário-mínimo, fazer um algoritmo que dados a valor do salário-mínimo e a quantidade de quilowatts gastos por uma residência, exibir: valor em de cada quilowatt, valor da conta de energia e novo valor da conta de energia após um desconto de 10%.
2. Solicitar no teclado uma frase com no máximo 40 letras. Se o tamanho for maior que 40, dar uma mensagem de entrada inválida e solicitar novamente, se passar, imprimir a frase na vertical com um tempo em cada letra.
3. Elabore um algoritmo que seja capaz de representar um cardápio de uma lanchonete, conforme o exemplo a seguir. No algoritmo deverá ser informado o código do item pedido, a quantidade e calcule o valor a ser pago por aquele lanche. Considere que a cada execução somente será calculado um item.

LANCHONETE - LANCHEBEM		
Especificação	Código	Preço
Cachorro quente	100	4,2
Bauru simples	101	3,3
Bauru com ovo	102	5,5
Hambúrguer	103	6,2
Cheeseburger	104	5,3
Refrigerante	105	4,5



4. Construa uma algoritmo que tenha como dados de entrada o sexo e a altura de uma pessoa (M-masculino e F-feminino), e calcule seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:

- Para homens: $(72.7 * h) - 58$, onde h é altura
- Para mulheres: $(62.1 * h) - 44.7$

5. Um banco concederá um crédito especial aos seus clientes, variável com o saldo médio no último ano. Faça um algoritmo que leia o saldo médio de um cliente e calcule o valor do crédito de acordo com a tabela abaixo. Deverá se exibido para o cliente uma mensagem informando o saldo médio e o valor do crédito.

Saldo médio	Percentual de credito
de 0 a 200	nenhum crédito
de 201 a 400	20% do valor do saldo médio
de 401 a 600	30% do valor do saldo médio
acima de 601	40% do valor do saldo médio

6. Escrever um programa que receba um nome -Que conte o número de vogais existentes nele. -O programa deverá imprimir o numero total de caracteres do nome -Quantas vogais - E a respectiva porcentagem das vogais em relação ao total de caracteres.
7. Implemente um algoritmo que calcule a idade de uma pessoa em dias, sendo que o valor digitado para idade deverá ser uma idade completa (Ex. 25 anos). Se a quantidade de dias for menor que 6.570 imprimir ("Você é menor de idade"), se não ("Você é maior de idade").
8. Implemente um algoritmo capaz de simular uma previsão do tempo com as seguintes regras: Se dia nublado "Temperatura agradável", Se dia ensolarado "Temperatura Quente", Se dia chuvoso "Temperatura Fria".
9. Implemente um algoritmo que receba um número inteiro e imprima seu sucessor e o antecessor de um número;
10. Implemente um algoritmo que receba um número inteiro e identifique se ele é múltiplo de 2, 3 ou 5, imprima o resultado.
11. Implementar um Algoritmo que imprima a multiplicação por 2 dos elementos de uma Matriz.
12. Implemente um Algoritmo que multiplique uma matriz 3x3 por outra da mesma ordem.
13. Implemente um Algoritmo que some uma matriz 2x2 por outra da mesma ordem.



14. Implemente um algoritmo que some os elementos da diagonal principal de uma matriz 3x3.
15. Implemente um algoritmo que divida por 2 os elementos de uma matriz 3x3.